Ottimizzazione Numerica e Biomeccanica Funzionale dell'Allenamento

Modellazione Funzionale, Metriche Dinamiche e Simulated Annealing

Lorenzo Zambardi

A.A. 2025-2026

Indice

1. 1. Introduzione e Motivazione
2. 2. Models: Modellazione e Approssimazione Funzionale
3. 3. Analizzatore: Dinamica Discreta e Metriche di Carico
4. 4. Modello Matematico: Ottimizzazione su Curva di Tensione Cumulativa

1.1 Limiti dei Modelli Discreti Tradizionali

- **Approccio Scalare Classico:**
  - Volume = Serie $\times$ Ripetizioni
  - Tonnellaggio grezzo = Serie $\times$ Reps $\times$ Carico

- **Criticità Fisiologiche e Meccaniche:**
  - Incapacità di modellare la variazione continua del **braccio di leva** muscolo-articolare.
  - Ignora il **profilo di resistenza** delle macchine o dei pesi liberi lungo il Range of Motion (ROM).
  - Mancata stima dell'**affaticamento neuromuscolare intrinseco** e della caduta di velocità concentrica.

1.2 Formulazione del Problema Numerico

Transizione al Continuo

Si passa da variabili scalari a **campi funzionali continui** parametrizzati sull'angolo o quota di escursione articolare:

$$t \in [0, 1] \quad \text{(Range of Motion - ROM)}$$

L'ottimizzazione del programma settimanale viene formulata come un **Problema di minimo globale multiobiettivo vincolato su spazio discreto combinatorio**

1.3 Obiettivi di Calcolo Scientifico e Metodi Numerici

Approssimazione Funzionale

Studio comparativo di accuratezza, stabilità e condizionamento numerico:

- Interpolazione di Lagrange/Newton
- Spline Cubiche (C^2)
- Curve Parametriche di Bézier (Bernstein)

Quadratura & Ottimizzazione

- Conservazione rigorosa della magnitudo tramite **formula composita dei trapezi**.
- Adimensionalizzazione dei gradienti d'errore via simulazione **Monte Carlo**.
- Euristica di convergenza globale: **Simulated Annealing**.

2.1 Formalizzazione della Classe Esercizio

Parametri Biomeccanici

- $c_{load} \in (0, 1]$: Efficienza articolare e dispersione del carico.
- $f_{base} \in [1, 10]$: Coefficiente intrinseco di affaticamento sistemico.
- $\mu_{load} \in \mathbb{R}^+$, $q_{load} \in \mathbb{R}$: Correzione carico effettivo: $L = L_{nom} \cdot \mu_{load} + q_{load}$.
- $is_isolation \in \{0, 1\}$: Flag booleano esercizio mono/multi-articolare.

Vincolo di Conservazione della Ripartizione Muscolare

Per l'insieme dei distretti $\mathcal{M}$ e vettore magnitudo $\mathbf{M} = [M_1, \ldots, M_k]^T$:

$$\sum_{m \in \mathcal{M}} M_m = 1.0 \pm \varepsilon, \quad \varepsilon \leq 10^{-4}$$

Tolleranza numerica ε: dovuta all'aritmetica floating-point IEEE 754.

2.2 Metodo 1: Interpolazione Polinomiale di Lagrange (Teoria)

Formulazione Globale di Lagrange

Dati n punti campionati (t_i, y_i) lungo il ROM $t \in [0, 1]$:

$$p_{n-1}(t) = \sum_{i=1}^{n} y_i \ell_i(t), \qquad \ell_i(t) = \prod_{j \neq i} \frac{t - t_j}{t_i - t_j}$$

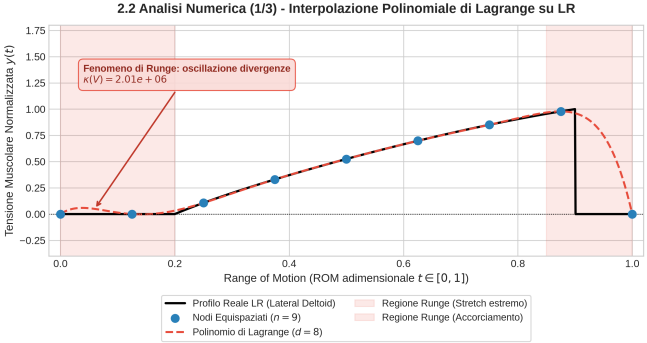
Condizionamento e Fenomeno di Runge

- **Costante di Lebesgue:** $\Lambda_n = \max_{t \in [0,1]} \sum_{i=1}^{n} |\ell_i(t)|$. Pur evitando la matrice di Vandermonde ($V\mathbf{a} = \mathbf{y}$), sui nodi equispaziati $\Lambda_n \sim \mathcal{O}(2^n)$: l'errore cresce esponenzialmente.
- **Fenomeno di Runge (Nodi Equispaziati):**

$$\lim_{n \to \infty} \max_{t \in [0,1]} |f(t) - p_{n-1}(t)| = \infty$$

L'errore diverge esponenzialmente in corrispondenza degli estremi ($t \to 0$ e $t \to 1$).

2.2 Metodo 1: Lagrange su Nodi Equispaziati (Caso LR)



Criticità Biomeccanica Evidenziata

Con soli $n = 9$ nodi equispaziati, l'interpolante diverge drasticamente nella fase di allungamento iniziale ($t < 0.2$) e di accorciamento finale ($t > 0.85$), generando picchi di tensione artificiali e del tutto non fisiologici.

2.2 Metodo 1: Nodi Non Equispaziati di Gauss-Lobatto (Teoria)

Distribuzione di Chebyshev-Gauss-Lobatto (CGL)

Per superare il fenomeno di Runge, si addensano i nodi agli estremi del ROM sull'intervallo $[0, 1]$:

$$t_k = \frac{1}{2}\left(1 - \cos\frac{k\pi}{N-1}\right), \qquad k = 0, 1, \ldots, N-1$$

Vantaggio Teorico (Costante di Lebesgue)

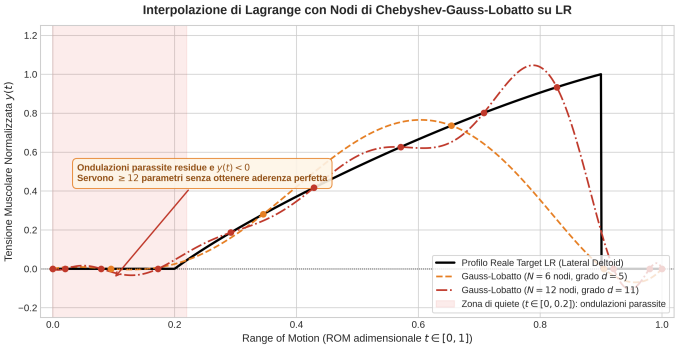
L'errore di interpolazione soddisfa $\|f - p_{N-1}\|_\infty \leq (1 + \Lambda_N) E_{N-1}(f)$:

- Nodi equispaziati: $\Lambda_N \sim \mathcal{O}(2^N)$ (divergenza esponenziale).
- **Nodi CGL:** $\Lambda_N \sim \frac{2}{\pi} \ln N + \mathcal{O}(1)$ (crescita solo logaritmica).

Perché Fallisce nella Biomeccanica?

- Servono **troppi parametri** ($N \geq 12$) per tentare di catturare la zona piatta di riposo ($t \in [0, 0.2]$).
- La natura globale del polinomio genera comunque **ondulazioni parassite** e valori negativi non fisici ($y < 0$).

2.2 Metodo 1: Risultati Gauss-Lobatto su LR ($N = 6, 12, 16$)



Analisi del Plot Comparativo su LR

Anche aumentando i nodi fino a $N = 16$, il polinomio globale non riesce ad appiattirsi a zero all'inizio del movimento ($0 \leq t \leq 0.2$), producendo fluttuazioni non fisiologiche e richiedendo un numero ingestibile di parametri per l'utente.

2.2 Metodo 2: Spline Cubiche C^2 (Interpolazione a Tratti)

Motivazione: Dal Globale al Locale

Per superare le oscillazioni dei polinomi globali (Runge), si suddivide l'intervallo $[0, 1]$ in n sottointervalli $[t_k, t_{k+1}]$, definendo su ciascuno un polinomio cubico locale $S_k(t)$.

Proprietà di Raccordo C^2

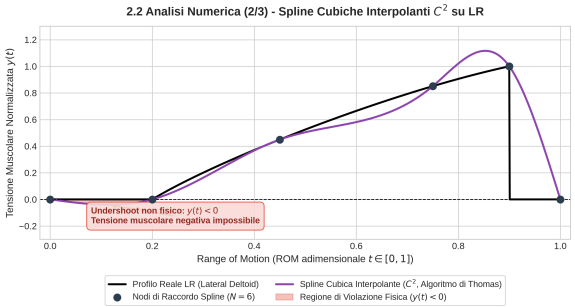
- **Interpolazione:** la curva passa esattamente per i nodi: $S(t_k) = y_k$.
- **Continuità C^2:** derivata prima e seconda continue nei nodi interni per garantire massima regolarità.
- **Bordo Naturale:** curvatura nulla agli estremi liberi, $S''(t_0) = S''(t_n) = 0$.

Vantaggi Teorici

- **Assenza di Runge:** l'errore resta confinato localmente e non diverge agli estremi.
- **Minima curvatura:** tra tutte le funzioni C^2 interpolanti, minimizza l'energia di deformazione:

$$\int_0^1 [S''(t)]^2 \, dt$$

2.2 Metodo 2: Criticità Biomeccanica delle Spline (Undershoot)



Mancata Conservazione della Positività

- **Undershoot non fisico ($y(t) < 0$):** la rigidità globale della continuità C^2 genera oscillazioni negative nella transizione da zona a riposo ad attiva ($t \in [0, 0.2]$). In fisiologia muscolare non esiste tensione attiva repulsiva.
- **Il dilemma applicativo:** per contenere le oscillazioni occorrerebbero nodi fittissimi ($N \geq 10$), rendendo il modello e l'interfaccia utente ingestibili.

2.2 Metodo 3: Curve Parametriche di Bézier (Formulazione 2D)

Definizione Vettoriale e per Componenti

Ogni punto di controllo è un vettore nel piano ROM-Tensione: $\mathbf{P}_i = \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$.

La curva è una combinazione lineare pesata a due coordinate:

$$\mathbf{P}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \sum_{i=0}^{3} \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix} B_{i,3}(t), \quad t \in [0,1]$$

$$\begin{cases} x(t) = B_{0,3}(t)x_0 + B_{1,3}(t)x_1 + B_{2,3}(t)x_2 + B_{3,3}(t)x_3 \\ y(t) = B_{0,3}(t)y_0 + B_{1,3}(t)y_1 + B_{2,3}(t)y_2 + B_{3,3}(t)y_3 \end{cases}$$

Cosa Sono i Coefficienti $B_{i,3}(t)$?

Sono le **funzioni di miscelazione (blending functions)** di Bernstein: ad ogni istante $t \in [0,1]$, stabiliscono il peso percentuale con cui ciascun punto $\mathbf{P}_i$ attira la curva a sé.

2.2 Metodo 3: I Polinomi Base di Bernstein ($B_{i,3}$)

Definizione Analitica Generale

I polinomi di Bernstein di grado $n = 3$ sono definiti dal binomio:

$$B_{i,3}(t) = \binom{3}{i} t^i (1-t)^{3-i}, \quad \text{con } \binom{3}{i} = \frac{3!}{i!(3-i)!}, \quad t \in [0,1]$$

Espressioni Esplicite ($n = 3$)

- $\mathbf{B_{0,3}(t) = (1-t)^3}$
- $\mathbf{B_{1,3}(t) = 3t(1-t)^2}$
- $\mathbf{B_{2,3}(t) = 3t^2(1-t)}$
- $\mathbf{B_{3,3}(t) = t^3}$

Dinamica di Ponderazione

- A $t = 0$: $B_{0,3} = 1$, gli altri $0 \implies \mathbf{P}(0) = \mathbf{P}_0$.
- A $t = 1/3$: picco di influenza per $\mathbf{P}_1$.
- A $t = 2/3$: picco di influenza per $\mathbf{P}_2$.
- A $t = 1$: $B_{3,3} = 1$, gli altri $0 \implies \mathbf{P}(1) = \mathbf{P}_3$.

2.2 Metodo 3: Proprietà dei Bernstein (Partizione Unità & Positività)

1. Partizione dell'Unità

Dallo sviluppo del binomio di Newton:

$$\sum_{i=0}^{3} B_{i,3}(t) = \big((1-t)+t\big)^3 \equiv 1$$

I pesi sommano sempre al 100%.

Invarianza Affine: cambi di scala (es. da gradi a $[0,1]$ o carichi in kg) si applicano solo ai 4 punti $\mathbf{P}_i$ senza dover ricalcolare la curva.

2. Positività Rigorosa

Poiché $t \geq 0$ e $(1-t) \geq 0$:

$$B_{i,3}(t) \geq 0 \implies \mathbf{P}(t) \in \text{Conv}(\{\mathbf{P}_i\})$$

Garanzia fisica fondamentale:

$$y_i \geq 0 \ \ \forall i \implies y(t) \geq 0 \quad \forall t$$

La tensione muscolare non può mai scendere sotto zero per costruzione geometrica.

2.2 Metodo 3: Cosa Significa Matematicamente "Attirare la Curva"?

1. Centro di Massa a Masse Variabili

La curva è formalmente identica al **baricentro** di 4 masse collocate nei nodi:

$$\mathbf{P}(t) = \frac{\sum_{i=0}^{3} m_i(t)\mathbf{P}_i}{\sum_{i=0}^{3} m_i(t)}, \quad \text{con } m_i(t) = B_{i,3}(t)$$

- A $t = 1/3$, la massa $B_{1,3}(1/3) \approx 0.44$ è massima: il centro di massa viene **trascinato fisicamente verso** $\mathbf{P}_1$.
- Non tocca mai $\mathbf{P}_1$ perché le altre masse $B_0, B_2 > 0$ esercitano una contro-trazione.

2. Vettori Tangente e Pendenza

Derivando analiticamente la curva $\mathbf{P}'(t) = \frac{d\mathbf{P}}{dt}$:

$$\mathbf{P}'(0) = 3(\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_0), \quad \mathbf{P}'(1) = 3(\mathbf{P}_3 - \mathbf{P}_2)$$

- $\mathbf{P}_1$ impone la **direzione di lancio**: il vettore tangente iniziale punta esattamente verso $\mathbf{P}_1$.
- $\mathbf{P}_2$ impone la **direzione di atterraggio** in $\mathbf{P}_3$.

Approssimazione vs Interpolazione

Non dover attraversare $\mathbf{P}_1$ e $\mathbf{P}_2$ evita curvature forzate ed elimina Runge alla radice.

2.2 Metodo 3: Costruzione Geometrica (Algoritmo di De Casteljau)

Il Principio dei Tagli Proporzionali Progressivi

Dato $t \in [0,1]$, la curva si costruisce dividendo ricorsivamente i segmenti in rapporto $t : (1-t)$:

- **Passo 1 (Poligono di Controllo):** sui 3 segmenti $\{P_i P_{i+1}\}$, individua 3 punti intermedi:

$$Q_i(t) = (1-t)P_i + tP_{i+1}, \quad i \in \{0,1,2\}$$

- **Passo 2 (Segmenti Intermedi):** collegando i $\{Q_i\}$, individua 2 punti:

$$R_i(t) = (1-t)Q_i(t) + tQ_{i+1}(t), \quad i \in \{0,1\}$$

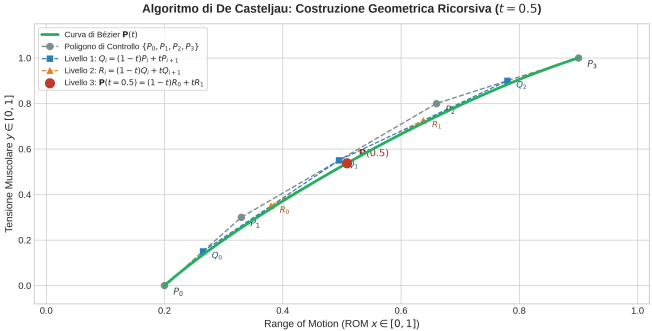
- **Passo 3 (Punto Finale):** sul segmento $R_0 - R_1$, individua il punto sulla curva:

$$\mathbf{P}(t) = (1-t)R_0(t) + tR_1(t)$$

Proprietà Notevole della Tangente Istantanea

Il segmento $R_0 - R_1$ non trova solo $\mathbf{P}(t)$: **è esattamente la retta tangente alla curva in quel punto**!

2.2 Metodo 3: Visualizzazione Geometrica su LR ($t = 0.5$)



Lettura Grafica della Costruzione Geometrica su LR

- **Tratti tratteggiati grigi:** poligono di controllo originario $\{P_0, P_1, P_2, P_3\}$.
- **Segmenti blu e punti Q_i:** punti medi ($t = 0.5$) dei segmenti di controllo iniziali.
- **Segmento arancione $R_0 - R_1$:** unione dei punti di secondo livello; è tangente alla curva in $\mathbf{P}(0.5)$.
- **Punto rosso $\mathbf{P}(0.5)$:** punto medio di $R_0 - R_1$, giacente esattamente sulla traiettoria biomeccanica.

2.2 Metodo 3: Proprietà Geometrica di Suddivisione (Subdivision)

Teorema della Suddivisione Ricorsiva

La costruzione di De Casteljau non si limita a valutare $\mathbf{P}(t)$: genera automaticamente i punti di controllo per **spezzare la curva in due sub-curve di Bézier esatte**!

Ramo Sinistro (Intervallo $[0, t]$)

Curva di Bézier cubica con nodi di controllo:

$$\mathcal{C}_{\text{sinistra}} = \{P_0,\ Q_0,\ R_0,\ \mathbf{P}(t)\}$$

Ramo Destro (Intervallo $[t, 1]$)

Curva di Bézier cubica con nodi di controllo:

$$\mathcal{C}_{\text{destra}} = \{\mathbf{P}(t),\ R_1,\ Q_2,\ P_3\}$$

Applicazioni Computazionali

- **Raffinamento Locale:** calcolo della quadratura e dell'area sottesa per integrazione numerica adattiva senza valutare polinomi complessi.
- **Zero Divisioni:** solo somme pesate $a(1-t)+bt$, stabili al 100% anche in aritmetica a precisione ridotta.
- **Complessità $\mathcal{O}(1)$:** 6 semplici interpolazioni lineari 2D.

2.2 Metodo 3: Come si Calcola la Tensione $y(x)$ nel Software

Il Problema dell'Inversione Cinematica

Bézier è parametrizzata in $t \in [0,1] \implies \begin{cases} x(t) = (1-t)^3 x_0 + 3t(1-t)^2 x_1 + 3t^2(1-t)x_2 + t^3 x_3 \\ y(t) = (1-t)^3 y_0 + 3t(1-t)^2 y_1 + 3t^2(1-t)y_2 + t^3 y_3 \end{cases}$

Per calcolare la tensione y dato un angolo di ROM target $x_{target} \in [0,1]$:

Risoluzione Radice $x(t) - x_{target} = 0$

- Poiché $x_0 < x_1 < x_2 < x_3$, la funzione $x(t)$ è **strettamente monotona crescente**.
- Esiste un'**unica soluzione** $t^* \in [0,1]$.
- Trovata con **bisezione** in max 15 iterazioni:

$$|x(t^{(k)}) - x_{target}| < 10^{-3}$$

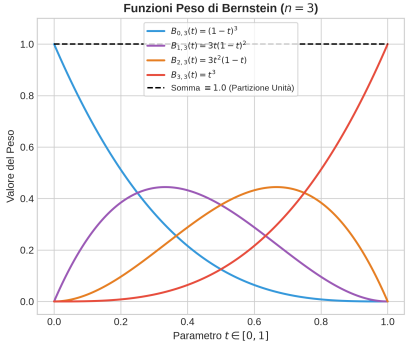
Valutazione Diretta di y

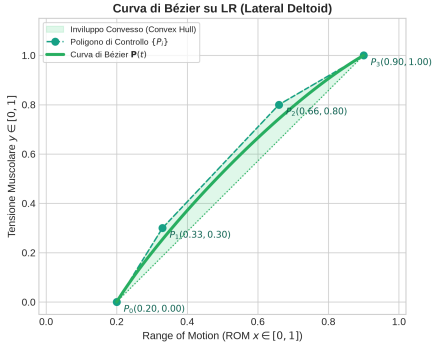
Una volta calcolato t^*, la tensione vale:

$$y_{target} = y(t^*)$$

- Se $x_{target} < x_0$ o $x_{target} > x_3 \implies y = 0$.
- Costo costante $\mathcal{O}(1)$ in frazioni di microsecondo.

2.2 Metodo 3: Funzioni Base di Bernstein e Curva LR

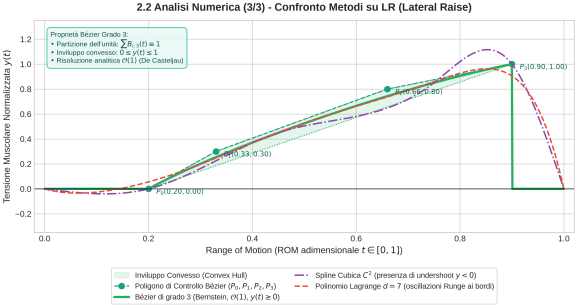




Proprietà Emergenti della Curva di Bézier

Parsimonia estrema: soli 4 nodi di controllo P_0, P_1, P_2, P_3 descrivono l'intero profilo biomeccanico.
Complessità $\mathcal{O}(1)$: calcolabile direttamente o tramite schema stabile di De Casteljau, ideale per valutazioni ripetute nell'ottimizzatore.

2.2 Sintesi Comparativa Global delle Metodologie



Metodologia	N. Parametri	Complessità	Regolarità	Garanzia $y(t) \geq 0$	Fenomeno di Runge
Lagrange (Equispaziato)	n	$\mathcal{O}(n^2)$	C^∞	No	Grave oscillazione
Lagrange (Gauss-Lobatto)	≥ 12	$\mathcal{O}(n \log n)$	C^∞	No	Attenuato (ondulazioni)
Spline Cubica Naturale	$2n$ nodi	$\mathcal{O}(n)$	C^2	No (undershoot)	Assente
Bézier Grado 3	**4 nodi**	$\boldsymbol{\mathcal{O}(1)}$	$\boldsymbol{C^\infty}$ **su** $[0, 1]$	**Sì (Convex Hull)**	**Assente**

2.3 Quadratura Numerica e Riscalamento Vincolato

Calcolo dell'Area Sotto la Curva (AUC)

Griglia discreta $N = 50$, passo $h = \Delta t = \frac{1}{N-1}$:

$$I_{trap} = \int_0^1 y(t)\,dt \approx \sum_{k=0}^{N-2} \frac{y(t_k) + y(t_{k+1})}{2}(t_{k+1} - t_k), \qquad E_{trap} = -\frac{h^2}{12} y''(\xi) = \mathcal{O}(h^2)$$

Operatore di Riscalamento Funzionale

Normalizza la curva rispetto alla quadratura discreta calcolata:

$$\tilde{y}(t) = \begin{cases} y(t) \cdot \frac{M}{I_{trap}} & \text{se } I_{trap} > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- **Consistenza discreta (software):** $I_{trap}(\tilde{y}) \equiv M$ (esatta sulla griglia di calcolo).
- **Limite continuo:** $\int_0^1 \tilde{y}(t)\,dt = M + \mathcal{O}(h^2)$ (a meno del troncamento $\mathcal{O}(h^2)$).

3.1 Volume (V) ed Effective Volume (V_{eff})

- **Ripetizioni Totali Equivalenti (serie s):**

$$R_{tot,s} = R_{base,s} + c_{ass} R_{ass,s} + c_{part} R_{part,s} \quad (c_{ass} = 0.5,\ c_{part} = 0.33)$$

- **Ripetizioni Efficaci da Scala RPE ($RPE \in [0, 10]$):**

$$R_{eff,s} = \min\Big(R_{base,s},\ \max\big(0,\ RPE_s - 4.0\big)\Big) + c_{ass} R_{ass,s} + c_{part} R_{part,s}$$

- **Proiezione sulla quota muscolare $\Omega_m = \int \tilde{y}_m(t)dt$:**

$$V = \sum_s R_{tot,s} \cdot \Omega_m, \qquad V_{eff} = \sum_s R_{eff,s} \cdot \Omega_m$$

3.2-3.3 Tonnellaggio e Tonnellaggio Ponderato

Tonnellaggio (T e T_{eff})

Carico effettivo: $L_s = L_{nom,s} \cdot \mu_{load} + q_{load}$.

$$T = \sum_s (L_s \cdot R_{tot,s}) \cdot \Omega_m$$

$$T_{eff} = \sum_s (L_s \cdot R_{eff,s}) \cdot \Omega_m$$

Tonnellaggio Ponderato (T_w, $T_{w,eff}$)

Include l'efficienza articolare c_{load}:

$$T_w = \sum_s (L_s R_{tot,s} c_{load}) \Omega_m$$

$$T_{w,eff} = \sum_s (L_s R_{eff,s} c_{load}) \Omega_m$$

3.4 TUT (Time Under Tension) e Decadimento di Velocità

- Tempo base per ripetizione: $\tau_0 = t_{conc} + t_{iso,short} + t_{ecc} + t_{iso,leng}$.
- Indice di sforzo istantaneo per la rip j: $\Delta_{RPE}(j) = RPE - (R_{base} - 1 - j)$.

$$\delta(j, RPE) = \begin{cases} 1.60\,\text{s} & \text{se } \Delta_{RPE} > 9.0 \\ 1.00\,\text{s} & \text{se } 8.0 < \Delta_{RPE} \leq 9.0 \\ 0.60\,\text{s} & \text{se } 7.0 < \Delta_{RPE} \leq 8.0 \\ 0.35\,\text{s} & \text{se } 6.0 < \Delta_{RPE} \leq 7.0 \\ 0.15\,\text{s} & \text{se } 5.0 < \Delta_{RPE} \leq 6.0 \\ 0.00\,\text{s} & \text{se } \Delta_{RPE} \leq 5.0 \end{cases}$$

$$\text{TUT}_{set} = \sum_{j=0}^{R_{base}-1} \big(\tau_0 + \delta(j, RPE)\big) + R_{ass}\tau_0 + R_{part}(0.5\tau_0)$$

3.5-3.6 Sets (S) e Modello Esponenziale di Fatica (F)

Conteggio Serie

$$S = \sum_{s} 1 \cdot \Omega_m$$

Modello di Fatica Sistemica/Tessutale Accumulata

$$F_{base_rep}(j) = \left(\tau_0 + \delta(j, RPE)\right) \cdot (1.1)^{\max(0,\, \Delta_{RPE}(j) - 7.5)} \cdot f_{base} \cdot c_{load}$$

$$F_{set} = \sum_{j=0}^{R_{base}-1} F_{base_rep}(j) + \underbrace{\left(R_{ass}\tau_0 1.1^{-0.5} f_{base} c_{load} c_{ass}\right)}_{\text{Assistite}} + \underbrace{\left(R_{part} 0.5 \tau_0 f_{base} c_{load} \frac{c_{part}}{0.5}\right)}_{\text{Parziali}}$$

$$F_{tot} = \sum_{s} F_{set,s} \cdot \Omega_m$$

3.7 Curve di Tensione Cumulative Muscolari ($V_m(t)$)

Modellazione delle Parziali in Allungamento

Le ripetizioni parziali operano esclusivamente nel primo terzo del ROM ($t \in [0, 0.333]$):

$$\chi_{part}(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } t \in [0,\ 0.333] \\ 0 & \text{se } t \in (0.333,\ 1.0] \end{cases}$$

Curva Cumulativa di Tensione sul Distretto Muscolare m

$$V_m(t) = \sum_{e \in \text{Workout}} \left(R_{base,e} \cdot \tilde{\mathbf{y}}_{e,m}(t) + R_{part,e} \cdot \tilde{\mathbf{y}}_{e,m}(t) \cdot \chi_{part}(t) \right)$$

- Spiega l'accumulo asimmetrico e l'ipertrofia mediata dallo stretch prolungato.

4.1 Variabili Decisionali e Parametri di Configurazione

1. Variabili Decisionali Discrete

- $x_{i,d} \in \{0,1\}$: **Attivazione.** Vale 1 se l'esercizio i è programmato nel giorno d, 0 altrimenti.
- $v_{i,d} \in \mathbb{N}$: **Volume** (numero di serie) per l'esercizio i nel giorno d.
- $r_{i,d} \in \mathbb{N}$: **Ripetizioni** per serie dell'esercizio i nel giorno d.

2. Parametri di Input Modificabili da Interfaccia (UI)

Tutti i vincoli e limiti sono configurabili liberamente dall'utente (nessun limite hard-coded):

- D: Giorni del microciclo, con $3 \leq D \leq 7$.
- T: Set di punti discreti che mappano il Range of Motion (ROM).
- $C_{i,m}(t)$: Curva di tensione di base dell'esercizio i sul muscolo m; F_i: fatica sistemica.
- $T_m(t)$: Curva Target ideale su $t \in [0,1]$, selezionabile tra: **Costante** ($T_m(t) = c$), **Sigmoide** (contrazione), **Sigmoide Inversa** (allungamento), **Lineare** (decrescente).

Limiti Operativi di Default

Serie: $V_{min} = 1$, $V_{max} = 6$; Reps: $R_{min} = 5$, $R_{max} = 20$; Esercizi/giorno: $E_{min} = 3$, $E_{max} = 10$;
Fatica giornaliera: $F_{max_giorno} = 1500$; Recupero: $Rest_{min} = 80\,\text{s}$ (1'20"), $Rest_{max} = 210\,\text{s}$ (3'30").

4.2 Funzione Obiettivo: Ottimizzazione Multi-Obiettivo Scalarizzata

3.1 Pesi e Target di Efficienza (Impostabili da UI)

L'utente definisce i **Pesi (w_k)** (la cui somma è normalizzata a 1.0 via Softmax) e i **Target Ideali**:

- w_{curva}: peso per l'aderenza alla Curva Target di tensione muscolare.
- $w_{vol}, w_{ton}, w_{tut}$: pesi per l'efficienza di Volume ($Target_{vol}$), Tonnellaggio ($Target_{ton}$) e TUT ($Target_{tut}$).
- w_{distr}: peso per l'aderenza alla distribuzione volumetrica Macro/Micro richiesta.
- $w_{variety}$: peso per incentivare la diversità degli esercizi su tutto il microciclo.
- $w_{balance}$: peso per il bilanciamento di volume e fatica tra i giorni.

3.2 Principio di Uniformazione nel Dominio $[0.0, 1.0]$

Per garantire un impatto simmetrico e democratico ai pesi w, **tutti gli errori sono matematicamente schiacciati in** $[0, 1]$ dividendo per i massimi teorici o mediando gli scarti.

3.3 Problema di Minimo Globale

$$\min \left(w_{curva} E_{curva} + w_{vol} E_{vol} + w_{ton} E_{ton} + w_{tut} E_{tut} + w_{distr} E_{distr} + w_{variety} E_{variety} + w_{balance} E_{balance} \right)$$

4.3 Calcolo degli Errori Normalizzati $[0, 1]$: Curva ed Efficienza

Errore Curva (Media del MSE sui Muscoli Analizzati)

L'errore quadratico medio calcolato sui punti discreti della curva viene sommato per tutti i muscoli e diviso per $|M|$ e la risoluzione del ROM:

$$E_{curva} = \frac{1}{|M|} \sum_{m \in M} \frac{\sum_{t \in T} (V_m(t) - T_m(t))^2}{|T|}$$

Errore Volume

$$E_{vol} = \left(\frac{\text{Effective Volume}}{\text{Total Volume}} - Target_{vol} \right)^2$$

Errore TUT

$$E_{tut} = \left(\frac{\text{Effective TUT}}{\text{Total TUT}} - Target_{tut} \right)^2$$

Errore Tonnellaggio

$$E_{ton} = \left(\frac{\text{Effective Tonnage}}{\text{Total Tonnage}} - Target_{ton} \right)^2$$

Confinamento Rigoroso

Essendo frazioni di efficacia $\in [0, 1]$ e target $\in [0, 1]$, il quadrato dello scarto appartiene nativamente all'intervallo $[0.0, 1.0]$.

4.4 Calcolo degli Errori Normalizzati $[0, 1]$: Distribuzione e Bilanciamento

Errore Distribuzione Volumi (Distanza Massima Normalizzata)

Target anatomico globale: $Target_{globale}(m) = Macro\%(M) \times Sub\%(m)$.
Normalizzato dividendo per 2.0 (massima distanza teorica L_2 tra due distribuzioni percentuali):

$$E_{distr} = \frac{1}{2.0} \sum_{m} \left(\frac{V_{effettivo}(m)}{V_{totale}} - Target_{globale}(m) \right)^2$$

Errore Varietà Esercizi

Incentiva la rotazione dei movimenti:

$$E_{variety} = \left(1 - \frac{\text{Unique Exercises}}{\text{Total Exercises}}\right)^2$$

Errore Bilanciamento Giornaliero

Varianza divisa per la varianza teorica massima:

$$E_{balance} = \frac{1}{2} \left(\frac{Var(\text{Fatigue})}{Var_{max_F}} + \frac{Var(\text{Volume})}{Var_{max_V}} \right)$$

4.5 Vincoli Fisiologici (Constraints)

4.1 Limiti di Serie e Ripetizioni (Formulazione Big-M)

Se l'esercizio è scelto ($x_{i,d} = 1$), rispetta i limiti; se inattivo ($x_{i,d} = 0$), i valori collassano a 0:

$$V_{min} \cdot x_{i,d} \leq v_{i,d} \leq V_{max} \cdot x_{i,d} \qquad \text{(default: } 1 \leq v_{i,d} \leq 6\text{)}$$

$$R_{min} \cdot x_{i,d} \leq r_{i,d} \leq R_{max} \cdot x_{i,d} \qquad \text{(default: } 5 \leq r_{i,d} \leq 20\text{)}$$

4.2 Densità Minima e Massima

$$E_{min} \leq \sum_{i \in \mathcal{E}} x_{i,d} \leq E_{max} \quad (3 \leq \text{Ex} \leq 10)$$

4.5 Overlap Neurale / Muscolare

Penalità massiccia al Costo per impedire lo stesso esercizio due volte nello stesso giorno:

$$\text{Penalty se } \sum_{i} x_{i,d} > 1 \text{ nello stesso } d$$

4.4 Recupero Deterministico ($rest_i$)

Calcolato a priori dalla fatica sistemica F_i:

- **Bassa Fatica ($F_i \leq 2.0$):** 60 s fisso.
- **Media Fatica ($2 < F_i \leq 7$):** scala linearmente da $1'$ a $3'$.
- **Alta Fatica ($F_i > 7.0$):** scala linearmente da $3'$ a $3'30''$ (es. Stacco).

Valori arrotondati al mezzo minuto più vicino.

Conclusioni e Sviluppi Futuri

Sintesi del Modello Numerico

- Modellazione cinematica C^{∞} mediante curve parametriche di Bézier a supporto compatto.
- Formulazione mista intera vincolata con scala di costo uniformata in $[0, 1]$.
- Controllo interattivo real-time su browser con parametri biomeccanici modificabili da UI.

Sviluppi Futuri

- Integrazione di vincoli di affaticamento neurale cumulato multi-microciclo.
- Acquisizione cinematica da pose estimation video per curve individualizzate.

Grazie per l'attenzione!